# Momento angular y su conservación

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

*Momento de una partícula, rotación rígida, impulso angular y redistribución de masa.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** «Angular Momentum», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 524–529.

## Momento angular respecto de un punto o eje

Para una partícula:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}.$$

$\vec{r}$ se mide desde el origen elegido. Su módulo es $L = rmv\sin\theta$, siendo $\theta$ el ángulo entre posición y velocidad. La unidad es $\mathrm{kg\,m^2/s}$. Su orientación se obtiene con la regla de la mano derecha; no apunta tangencialmente como la velocidad.

Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la componente respecto de ese eje cumple:

$$L = I\omega.$$

La relación vectorial $\vec{L} = I\vec{\omega}$ con un único escalar $I$ requiere un eje principal apropiado; aquí los problemas son de rotación alrededor de ejes de simetría o ejes fijos especificados.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: conversión de momento lineal en angular. Consultar Bigler, p. 525.
>
> Una partícula que se mueve en línea recta ya puede tener momento angular respecto de un punto. $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ no describe una sustancia en que se «convierte» el momento lineal: son magnitudes distintas y dependen de referencias distintas. En el impacto contra una puerta, se estudia el momento angular respecto de la bisagra porque su impulso tiene momento nulo respecto de ese eje.

## Momento externo e impulso angular

Respecto de un origen inercial fijo, el balance general es:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{\text{externo}},$$

$$\vec{L}_f - \vec{L}_i = \int_{t_i}^{t_f} \vec{\tau}_{\text{externo}}\, dt.$$

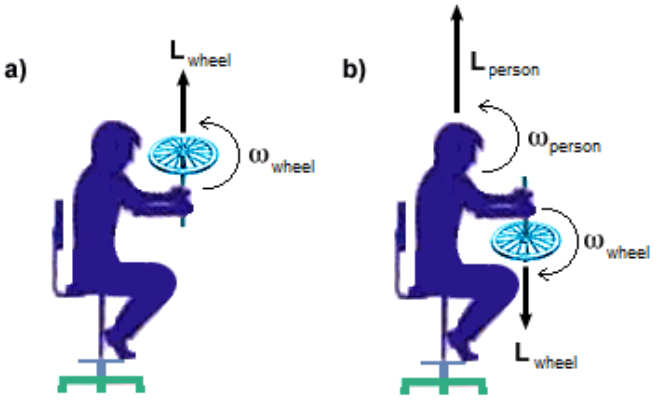
Con momento externo constante, $\Delta\vec{L} = \vec{\tau}_{\text{externo}}\Delta t$; si varía, el producto usa su valor medio. Si su impulso angular es nulo, $\vec{L}_f = \vec{L}_i$.

Para un sistema que conserva $L$ sobre el mismo eje:

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f.$$

Al acercar masa al eje disminuye $I$ y aumenta $\omega$. La energía cinética de rotación no tiene por qué conservarse durante esa redistribución: puede haber trabajo interno.

## Rueda y silla giratoria




*Inversión de una rueda y respuesta de la persona en la silla.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 526. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Si la rueda tiene inicialmente momento angular vertical hacia arriba y se invierte hasta que apunta hacia abajo, cambia su momento angular. En el modelo sin momento externo apreciable respecto del eje vertical, la persona y la silla adquieren el momento necesario para conservar la suma.

Si la rueda pasa de $+L$ a $-L$, su cambio es $-2L$, no $-L$. La persona-silla debe adquirir $+2L$ si partía sin giro. La conservación es vectorial: invertir el eje de una rueda no equivale a mantener el mismo estado por conservar solo la rapidez de giro.

## Ejemplo: disco de vinilo

En la p. 527: radio 0,15 m, masa 0,150 kg y velocidad final de $33\frac{1}{3}$ rpm, alcanzada desde reposo en 0,35 s. Modelamos el disco uniforme:

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2}(0{,}150)(0{,}15)^2 = 1{,}6875 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2},$$

$$\omega = \frac{100}{3}\frac{2\pi}{60} \approx 3{,}49\,\mathrm{rad/s},$$

$$L = I\omega \approx 5{,}89 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2/s}.$$

El momento externo medio es:

$$\tau_{\text{media}} = \frac{\Delta L}{\Delta t} \approx \frac{5{,}89 \times 10^{-3}}{0{,}35} = 1{,}68 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}.$$

## Cilindros que terminan girando juntos

Ejercicio de la p. 528: un cilindro de 250 kg y radio 2,60 m gira a 4,00 rad/s. Se coloca encima otro cilindro de 500 kg y el mismo radio, inicialmente sin giro. Si no hay momento externo sobre el eje y finalmente giran juntos:

$$I_1\omega_i = (I_1 + I_2)\omega_f.$$

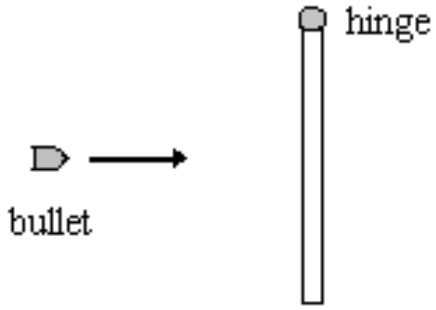
Para cilindros macizos uniformes, el factor $R^2/2$ se cancela:

$$\omega_f = \frac{250}{250 + 500}(4{,}00) = 1{,}33\,\mathrm{rad/s}.$$

El rozamiento entre cilindros cambia sus momentos individuales, pero es interno al sistema. Parte de la energía cinética se transforma en energía interna.

## Bala que queda incrustada en una puerta

La puerta tiene masa 50 kg y ancho 0,75 m. Una bala de 0,030 kg llega perpendicular a ella a 400 m/s y se incrusta en su centro, a 0,375 m de las bisagras.




*Bala que impacta en el centro de una puerta.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 528. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Durante el impacto se desprecia el impulso angular externo alrededor de la bisagra. Antes:

$$L_i = m_b v_b \frac{w}{2}.$$

Después, bala y puerta comparten $\omega_f$:

$$L_f = \left(\frac{1}{3}Mw^2 + m_b\frac{w^2}{4}\right)\omega_f.$$

Así:

$$\omega_f = \frac{0{,}030(400)(0{,}375)}{\frac{1}{3}(50)(0{,}75)^2 + 0{,}030(0{,}375)^2} \approx 0{,}480\,\mathrm{rad/s}.$$

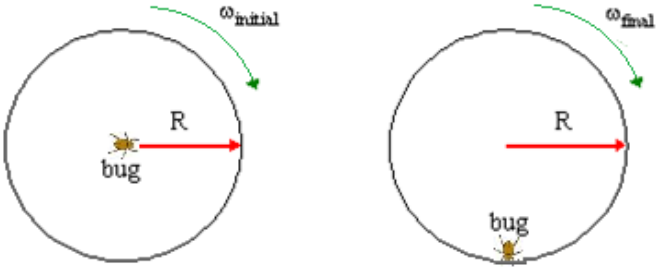
**Nota de adaptación** · En revisión

**Origen del pasaje:** Texto del original: respuesta del impacto contra la puerta. Consultar Bigler, p. 528.

Con los datos impresos y el modelo indicado de puerta como varilla por un extremo, el resultado es aproximadamente **0,480 rad/s**, no 0,45 rad/s. La inercia de la bala se incluye en el estado final. El momento lineal de bala y puerta no se conserva por el impulso de la bisagra, pero su momento angular respecto de ella sí se aproxima como conservado durante el choque.

## Insecto sobre un disco

El disco tiene masa $M$, radio $R$ e inercia $I_d = \frac{1}{2}MR^2$. Un insecto de masa $m$, tratado como partícula, va desde el centro hasta el borde sin momento externo apreciable.




*Cambio de distribución de masa en un disco que gira.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 529. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Al inicio no contribuye al momento de inercia alrededor del eje, porque $r = 0$. Al final añade $mR^2$:

$$\frac{1}{2}MR^2\omega_i = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega_f,$$

$$\omega_f = \frac{M}{M + 2m}\omega_i.$$

Para los datos de la p. 529, $M = 0{,}130\,\mathrm{kg}$, $m = 0{,}0125\,\mathrm{kg}$ y $\omega_i = 11{,}0\,\mathrm{rad/s}$:

$$\omega_f = \frac{0{,}130}{0{,}155}(11{,}0) \approx 9{,}23\,\mathrm{rad/s}.$$

El radio se cancela bajo estas hipótesis. El resultado supone que al final el insecto comparte la velocidad angular del disco.